

Práctica 2.- Operaciones con números complejos

MATLAB dispone de los siguientes comandos para trabajar con números complejos:

- **real(z)** : es la parte real del número complejo z .
- **imag(z)**: es la parte imaginaria del número complejo z .
- **abs(z)**: calcula el módulo del número complejo z .
- **conj(z)**: es el conjugado del número complejo z .
- **angle(z)**: calcula el argumento del número complejo z .

1. Dados los números complejos $u = 1 - i$ y $v = \frac{15\pi}{4} + i \ln \sqrt{2}$ se pretende hallar el argumento del número complejo u^v cuyo módulo es 1. Para ello seguiremos los siguientes pasos (comprobar resultados con Matlab) :

- a) Calcular $r = |u|$ y $\alpha = \arg(u)$, y comprobar los resultados con Matlab usando los comandos **abs** y **angle**. Recuerda usar el comando `>> sym( )`.
- b) Hallar la expresión exponencial del módulo de u^v .
- c) Hallar k para que $|u^v|$ sea igual a 1.
- d) Calcular el argumento de u^v para el valor de k hallado en el apartado anterior.

Recordar: Para resolver ecuaciones con Matlab debemos primero declarar como simbólicas las variables con las que vamos a trabajar. Para ello usaremos el comando `>> syms` seguido de los nombres de las variables separados por espacios.

2. Resolver las siguientes ecuaciones (a mano y con Matlab) dar una expresión aproximada con cuatro decimales de la parte real y de la parte imaginaria de cada solución hallada, y comprobar que las soluciones son correctas usando el comando `>> subs`.

- a) $(1 + \sqrt{3}i)z^4 - 2i = 0$.
- b) $z^4 - 4 - 4i = 0$.
- c) $z^2 = \bar{z}$.
- d) $z^3 + 4z^2 + 9z + 36 = 0$.

3. Indicar la región del plano que satisface cada una de las siguientes condiciones:

- a) $|z + 2| = |z + 1 - i|$,
- b) $|z - 3| < 3$,
- c) $|z - i| + |z + i| > 4$.

Para comprobar usando Matlab si una igualdad es cierta, se escribe con doble igual (==), y la respuesta será `logical 1` si es cierta y `logical 0` si no lo es.

Por ejemplo, para comprobar que $z = -i$ forma parte de la región del apartado a), escribiremos `>> abs(-i + 2) == abs(-i + 1 - i)` y la respuesta debe ser en este caso `logical 1`. Para comprobar que $z = i$ no forma parte de la región del apartado c), escribiremos `>> abs(i - i) + abs(i + i) > 4` y la respuesta será `logical 0`.

4. Comprueba el siguiente script para calcular y graficar raíces complejas:

```
z=input('Número complejo:')
N=input('Raíz:')
n=0:N-1;
z1=nthroot(abs(z),N)*exp(i*(angle(z)+2*pi*n)/N)
compass(z1)
```

Ejemplo: Calcular y graficar las raíces cúbicas de la unidad .

Dibujar el polígono cuyos vértices son los puntos afijos de las raíces calculadas en el apartado anterior. Para ello usar el siguiente script:

```
Z=input("Número complejo:")
z(1)=Z^(1/N);
for k=2:N
    z(k)=z(k-1)*exp((2*pi/N)*i);
end
z;
m=abs(z);alfa=angle(z);
polar(alfa,m)
alfa=[alfa alfa(1)];
m=[m m(1)];
polar(alfa,m)
```

Para obtener un polígono cerrado hay que repetir los datos (argumento y módulo) de la primera raíz $z(1)$ al final de las matrices *alfa* y *m*. De esta forma conseguimos dibujar el lado que une la última raíz con la primera.

- a) Calcular y graficar las raíces octavas de $Z = -1$.
- b) Calcular y representar los afijos de las raíces quintas de $Z = \frac{2i^9 + i^{-7}}{3i}$. Para ello, hallar antes la forma binómica de Z .